高中生物 OpenSciEd 高中 · B.2 生态系统：物质与能量

泥炭是什么、为何耐烧

第2课 泥炭为何耐烧

（泥炭是什么？为什么那么能烧？ · 探究）

01

现象

燃烧泥炭和其他燃料都会释放二氧化碳和能量



燃烧泥炭和其他燃料

放出 CO2 和能量

↓

02

燃烧实验

教材探究：观察并燃烧泥炭和其他燃料；阅读永久冻土和泥炭的关系，提出泥炭为什么形成的问题

观察并燃烧（示意）

泥炭和其他燃料

比较燃烧情况

阅读

永久冻土和泥炭

泥炭为什么形成

↓

03

得出结论

泥炭由古代植物形成，分布广，被用作燃料；泥炭含碳，燃烧放出 CO2；燃烧慢，放出大量 CO2 和能量；永久冻土多年甚至几百年不化，融化后露出泥炭

泥炭

古代植物

含碳

烧出 CO2

慢烧

放出很多能量

永久冻土

融化露出泥炭

这一课弄明白

- **能量** · 储存在泥炭里
- **物质** · 碳→CO2
- **拓展** · 比较几种燃料
- **安全** · 教师演示，戴护目镜

教材来源：OpenSciEd B.2 Ecosystems: Matter & Energy 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）